

合 肥 工 业 大 学 试 卷

2020~2021学年 第2学期 课程代码: 课程名称:《操作系统》 学分: 课程性质: 必修□、选修□、限修□ 考试形式: 开卷□、闭卷□
专业班级 (教学班): 考试日期: 命题教师: 系 (所或教研室) 主任审批签名

一、单项选择题 (每小题 2 分, 共 30 分)

1、当 CPU 处于管态时, 它可以执行的指令是 ()。

- A、计算机系统中的全部指令
- B、仅限于非特权指令
- C、仅限于访管指令
- D、仅限于特权指令

2、用户在程序中试图读取某文件的第 100 个逻辑块时, 使用操作系统提供的 () 接口。

- A、系统调用
- B、图形用户接口
- C、原语
- D、键盘命令

3、下列几种关于进程的叙述, () 最不符合操作系统对进程的理解?

- A、进程是在多程序并行环境中的完整的程序
- B、进程可以由程序、数据和进程控制块描述
- C、线程是一种特殊的进程
- D、进程是程序在一个数据集合上运行的过程, 它是系统进行资源分配和调度的一个独立单位

4、当一个进程处于 () 状态时, 称其为等待 (或阻塞) 状态。

- A、它正等待中央处理机
- B、它正等待合作进程的一个消息
- C、它正等待分给它一个时间片
- D、它正等待进入内存

5、一个进程释放一种资源将有可能导致一个或几个进程 ()。

- A、由就绪变运行
- B、由运行变就绪
- C、由阻塞变运行
- D、由阻塞变就绪

6、下面关于线程的叙述中, 正确的是 ()。

- A、不论是系统支持线程还是用户级线程, 其切换都需要内核的支持
- B、线程是资源的分配单位, 进程是调度和分配的单位
- C、不管系统中是否有线程, 进程都是拥有资源的独立单位
- D、在引入线程的系统中, 进程仍是资源分配和调度分派的基本单位

7、设有 3 个作业, 它们同时到达, 运行时间分别为 T_1 、 T_2 和 T_3 , 且 $T_1 \leq T_2 \leq T_3$, 若它们在单处理机系统中按单道运行, 采用短作业优先调度算法, 则平均周转时间为 ()。

- A、 $T_1+T_2+T_3$
- B、 $(T_1+T_2+T_3)/3$
- C、 $T_1+T_2/3+2*T_3/3$
- D、 $T_3/3+2*T_2/3+T_1$

8、在下面的 I/O 控制方式中, 需要 CPU 干预最少的方式是 ()。

- A、程序 I/O 方式
- B、中断驱动 I/O 控制方式
- C、直接存储器访问 DMA 控制方式
- D、I/O 通道控制方式

9、有 m 个进程共享同一临界资源, 若使用信号量机制实现对一临界资源的互斥访问, 则信号量的变化范围是 ()。

- A、1 至负($m-1$)
- B、1 至 $m-1$

- C、1 至-m
- D、1 至 m

10、对资源编号，要求进程按照序号顺序申请资源，是破坏了死锁必要条件中的哪一条？（ ）

- A、 互斥
- B、 请求与保持
- C、不可剥夺
- D、 循环等待

11、某系统采用了银行家算法，则下列叙述正确的是（ ）。

- A、系统处于不安全状态时一定会发生死锁
- B、系统处于不安全状态时可能会发生死锁
- C、系统处于安全状态时可能会发生死锁
- D、系统处于安全状态时一定会发生死锁

12、CPU 输出数据的速度远远高于打印机的打印速度，为解决这一矛盾，可采用（ ）。

- A、并行技术
- B、缓冲技术
- C、虚拟存储器技术
- D、覆盖技术

13、下面最有可能使得高地址空间成为大的空闲区的分配算法是（ ）。

- A、首次适应法
- B、最佳适应法
- C、最坏适应法
- D、循环首次适应法

14、在下面关于虚拟存储器的叙述中，正确的是（ ）。

- A、要求程序运行前必须全部装入内存且在运行过程中一直驻留在内存
- B、要求程序运行前不必全部装入内存且在运行过程中不必一直驻留在内存
- C、要求程序运行前不必全部装入内存但是在运行过程中必须一直驻留在内存
- D、要求程序运行前必须全部装入内存但在运行过程中不必一直驻留在内存

15、在可变式分区分配方案中，某一作业完成后，系统收回其主存空间，并与相邻

空闲区合并，为此需修改空闲区表，造成空闲区数减 1 的情况是（ ）。

- A、无上邻空闲区，也无下邻空闲区
- B、有上邻空闲区，但无下邻空闲区
- C、有下邻空闲区，但无上邻空闲区
- D、有上邻空闲区，也有下邻空闲区

二、判断题（每小题 1 分，共 10 分）

1、在生产者消费者问题中，对私有信号量和公有信号量的 wait 和 signal 操作必须成对出现，操作的顺序可以随便颠倒。（ ）

2、分时系统中，时间片越小越好。（ ）

3、多道程序系统在单处理机的环境下，程序的执行是并发不是并行的，程序的执行与 I/O 操作也只能并发不能并行。（ ）

4、若无进程处于运行状态，则就绪队列和等待队列均为空。（ ）

5、进程调度方式有剥夺式和非剥夺式两种。（ ）

6、对于磁盘而言，输入/输出操作的信息传送单位为字节。（ ）

7、采用资源静态分配方法可以预防死锁。（ ）

8、在多线程操作系统中，线程是系统资源分配的基本单位。（ ）

9、Belady 现象在所有的页面置换算法中都会出现。（ ）

10、虚拟存储管理中，逻辑地址是在程序编译时产生的。（ ）

三、填空题（每空 0.5 分，共 10 分）

1、进程由_____、_____和相关的_____组成。

2、对于分时系统和实时系统，从可靠性上看_____更强；若从交互性来看_____更

强。

3、产生死锁的原因主要是_____和_____。

4、一台计算机有 10 台磁带机被 m 个进程竞争，每个进程最多需要三台_____，那么 m 为_____时，系统没有死锁的危险。

5、实现 SPOOL 系统时必须在磁盘上辟出称为_____和_____的专门区域，以存放作业信息和作业执行结果。

6、虚拟存储器具有的主要特征为_____、_____和_____。

7、按用途可以把文件分为_____、_____和_____三类。

8、为文件分配外存空间时，常用的分配方法有_____、_____和_____三类。

四、简答题（每小题 5 分，共 15 分）

1、什么是进程？什么是线程？进程与线程有何区别？

2、什么是死锁？产生死锁的原因和必要条件是什么？

3、说明作业调度，中级调度和进程调度的区别，并分析下述问题应由哪一级调度程序负责。

五、综合应用题（共 35 分）

1、某虚拟存储器的用户空间共有 32 个页面，每页 2KB，主存 32KB。试问：

(1)逻辑地址的有效位是多少？（7 分）

(2)物理地址需要多少位？（7 分）

(3)假定某时刻系统用户的第 0，1，2，3 页分别分配的物理块号为 5，10，4，7。将虚地址 092BH 变换为物理地址。（如果给出的地址分离的页号不在页表中，并且小于页长，则产生缺页中断，否则才是地址越界中断。）（7 分）

2、假设一个 UNIX 系统中，每个 i 结点中有 10 个直接地址和一、二、三重间接地址各一个，如果每个盘块长 1KB，每个盘块地址占用 16 bit，则一个 10MB 的文件分别占用多少数据盘块和间接盘块？（14 分）